(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103449081 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310406135.3

(22)申请日 2013.09.09

(66)本国优先权数据
201310232744.1 2013.06.13 CN

(71)申请人 临沂市菁华工业设备制作安装有限公司
地址 276017 山东省临沂市罗庄区湖北路东段临沂市菁华工业设备制作安装有限公司

(72)发明人 王克文 王全福 郝洋洋 臧建彬

(51)Int.Cl.
B65F 9/00(2006.01)

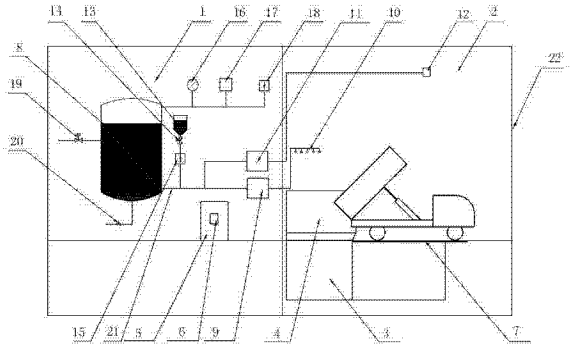
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

智能喷淋垃圾中转站

(57)摘要

本发明公开了智能喷淋垃圾中转站，由喷淋设备间和操作间组成，操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，喷淋设备间主要由压力罐、喷射泵、洗车机、药剂添加装置组成，喷射泵通过主管道与压力罐相连接，药剂添加装置通过流量调节开关、弹簧式止回阀Ⅰ与主管道相连接，喷淋设备间设有控制中心、控制器，喷射泵电连接与控制器，控制器与控制中心连接；卸料口上面设有喷淋喷头，操作间设有洗车机喷枪，操作间的地面设有压力传感器。本发明的有益效果在于，减少垃圾转运车向垃圾中转站里倾倒过程中尘土飞扬的局面，可以智能自动控制，节水实用；同时添加相关的杀菌剂，能更进一步的完成垃圾杀菌，降低二次污染。



CN 103449081 A

1. 智能喷淋垃圾中转站，由喷淋设备间和操作间组成，操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，其特征在于：所述喷淋设备间主要由压力罐、喷射泵、洗车机、药剂添加装置组成，所述喷射泵通过主管道与压力罐相连接，所述药剂添加装置通过流量调节开关、弹簧式止回阀Ⅰ与主管道相连接，所述洗车机通过管道与主管道相连接，所述药剂添加装置与主管道接口安装在接近压力罐位置，喷射泵、洗车机与主管道接口安装在远离压力罐位置；所述喷淋设备间设有控制中心、控制器，喷射泵电连接与控制器，控制器与控制中心连接；所述卸料口上面设有喷淋喷头，喷淋喷头与喷射泵相连接；所述操作间设有洗车机喷枪，洗车机喷枪与洗车机相连接；所述操作间的地面设有压力传感器，压力传感器位于密封门的正前方，距密封门有一个车身长度的距离，压力传感器与控制中心电连接。

2. 根据权利要求 1 所述的智能喷淋垃圾中转站，其特征在于：所述压力罐通过电磁开关与自来水相连接；所述压力罐设有压力调节和压力报警自停装置，由压力表、压力继电器、弹簧式止回阀Ⅱ组成；所述压力罐底部设有排污开关。

3. 根据权利要求 1 所述的智能喷淋垃圾中转站，其特征在于：所述压力传感器埋设安装在地面 10cm 下，压力传感器感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度。

4. 根据权利要求 3 所述的智能喷淋垃圾中转站，其特征在于：所述压力传感器的感应面积为 5m×3m。

5. 根据权利要求 1 或 3、4 所述的智能喷淋垃圾中转站，其特征在于：所述压力传感器采用压力感应线圈。

智能喷淋垃圾中转站

技术领域

[0001] 本发明涉及环保技术领域，具体涉及一种喷淋垃圾中转站。

背景技术

[0002] 垃圾中转站的作用是将从居民、单位、商业和公共场所等收集来的零散的垃圾，运送到中转站集中，并通过垃圾压缩机将垃圾压缩减容后，送至垃圾最终处理场进行处理，目前垃圾运到中转站的卸料方式一般都是采用将垃圾收集箱中的散装垃圾直接从垃圾中转站的卸料口倾倒进垃圾压缩机中，在倾倒过程中会造成很多的扬尘、有害气体和臭气在空气中扩散，扬尘和有害气体中包含了很多对环境和人体有害的物质，其扩散不利于人体健康，而臭气的扩散又让人难以忍受。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术存在的不足，提供一种喷淋降尘除臭的垃圾中转站，以弥补现有技术的不足。

[0004] 本发明为解决上述技术问题采用的技术方案是：

智能喷淋垃圾中转站，由喷淋设备间和操作间组成，操作间的地面下部设有垃圾压缩机，地面上部设有与垃圾压缩机相通的卸料口，其特征在于：所述喷淋设备间主要由压力罐、喷射泵、洗车机、药剂添加装置组成，所述喷射泵通过主管道与压力罐相连接，所述药剂添加装置通过流量调节开关、弹簧式止回阀Ⅰ与主管道相连接，所述洗车机通过管道与主管道相连接，所述药剂添加装置与主管道接口安装在接近压力罐位置，喷射泵、洗车机与主管道接口安装在远离压力罐位置；所述喷淋设备间设有控制中心、控制器，喷射泵电连接与控制器，控制器与控制中心连接；所述卸料口上面设有喷淋喷头，喷淋喷头与喷射泵相连接；所述操作间设有洗车机喷枪，洗车机喷枪与洗车机相连接；所述操作间的地面设有压力传感器，压力传感器位于密封门的正前方，距密封门有一个车身长度的距离，压力传感器与控制中心电连接。

[0005] 所述压力罐通过电磁开关与自来水相连接；所述压力罐设有压力调节和压力报警自停装置，由压力表、压力继电器、弹簧式止回阀Ⅱ组成；所述压力罐底部设有排污开关。

[0006] 所述压力传感器埋设安装在地面 10cm 下，压力传感器感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度。

[0007] 所述压力传感器的感应面积为 5m×3m。

[0008] 所述压力传感器采用压力感应线圈。

[0009] 本发明的有益效果在于，减少垃圾转运车向垃圾中转站里倾倒过程中尘土飞扬的局面，改善操作环境，而且喷水量可以调节，可以智能自动控制，节水实用；同时该药剂添加装置可以根据垃圾内部细菌的种类如变形杆菌、黄色杆菌、肠杆菌、霉菌等添加相关的杀菌剂，能更进一步的完成垃圾杀菌，降低二次污染。

附图说明

[0010] 图 1 是本发明的结构示意图；

图中 1、喷淋设备间 2、操作间 3、垃圾压缩机 4、卸料口 5、控制中心 6、控制器 7、压力传感器 8、压力罐 9、喷射泵 10、喷淋喷头 11、洗车机 12、洗车机喷枪 13、药剂添加装置 14、流量调节开关 15、弹簧式止回阀Ⅰ 16、压力表 17、压力继电器 18、弹簧式止回阀Ⅱ 19、电磁开关 20、排污开关 21、主管道 22、密封门。

具体实施方式

[0011] 根据图 1 所示的智能喷淋垃圾中转站，由喷淋设备间 1 和操作间 2 组成，操作间 2 的地面下部设有垃圾压缩机 3，地面上部设有与垃圾压缩机 3 相通的卸料口 4；喷淋设备间 1 主要由压力罐 8、喷射泵 9、洗车机 11、药剂添加装置 13 组成，喷射泵 9 通过主管道 21 与压力罐 8 相连接，药剂添加装置 13 通过流量调节开关 14、弹簧式止回阀Ⅰ 15 与主管道 21 相连接，洗车机 11 通过管道与主管道 21 相连接，药剂添加装置 13 与主管道 21 接口安装在接近压力罐 8 位置，喷射泵 9、洗车机 11 与主管道 21 接口安装在远离压力罐 8 位置；喷淋设备间 1 设有控制中心 5、控制器 6，喷射泵 9 电连接与控制器 6，控制器 6 与控制中心 5 连接；所述卸料口 4 上面设有喷淋喷头 10，喷淋喷头 10 与喷射泵 9 相连接；操作间 2 设有洗车机喷枪 12，洗车机喷枪 12 与洗车机 11 相连接；操作间 2 的地面设有压力传感器 7，压力传感器 7 位于密封门 22 的正前方，距密封门 22 有一个车身长度的距离，压力传感器 7 与控制中心 5 电连接。

[0012] 压力罐 8 通过电磁开关 19 与自来水相连接；压力罐 8 设有压力调节和压力报警自停装置，由压力表 16、压力继电器 17、弹簧式止回阀Ⅱ 18 组成；所述压力罐底部设有排污开关 20。

[0013] 压力传感器 7 埋设安装在地面 10cm 下，压力传感器 7 感应面积的长度大于垃圾转运车的车身长度的 1/2，宽度大于垃圾转运车的宽度；压力传感器 7 的感应面积为 5m×3m；压力传感器 7 采用压力感应线圈。

[0014] 本发明的工作原理：当装有生活垃圾的转运车驶入中转站内，在经过设置的压力传感器 7 时，压力传感器 7 首先探测到收垃圾转运车的行驶状态，把信号传输给垃圾中转站的控制中心 5，控制中心 5 将此信号接受并处理后发出信号给控制器 6，启动喷射泵 9，此时，转运车也进入了卸料位，关闭密封门 22 开始卸料工作，喷射泵 9 从主管道 21 把喷淋用的药剂或水通过喷淋喷头 10 进行喷洒。

[0015] 垃圾转运车卸料工作完成后，驶出卸料位，在经过设置的压力传感器 11 时，压力传感器 7 把信号传输给垃圾中转站的控制中心 5，控制中心 5 将此信号接受并开始计时，3 分钟后，发出信号给控制器 6 关闭喷射泵 9；如果在 3 分钟内有新的垃圾转运车来进行卸料，那么垃圾中转站的控制中心 5 的计时将会中断，重复上述步骤继续工作。

[0016] 该药剂添加装置 13 可以根据垃圾内部细菌的种类如变形杆菌、黄色杆菌、肠杆菌、霉菌等添加相关的杀菌剂，能更进一步的完成垃圾杀菌，降低二次污染。

[0017] 同时操作间 2 设有的洗车机喷枪 12 可以在冲洗垃圾转运车或垃圾压缩机 3 设备，更进一步的完成垃圾杀菌，降低二次污染。

[0018] 本发明可根据实际情况，进行设定时间控制操作，控制器可以采用 PLC 控制，以达

到需要的效果。

[0019] 上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

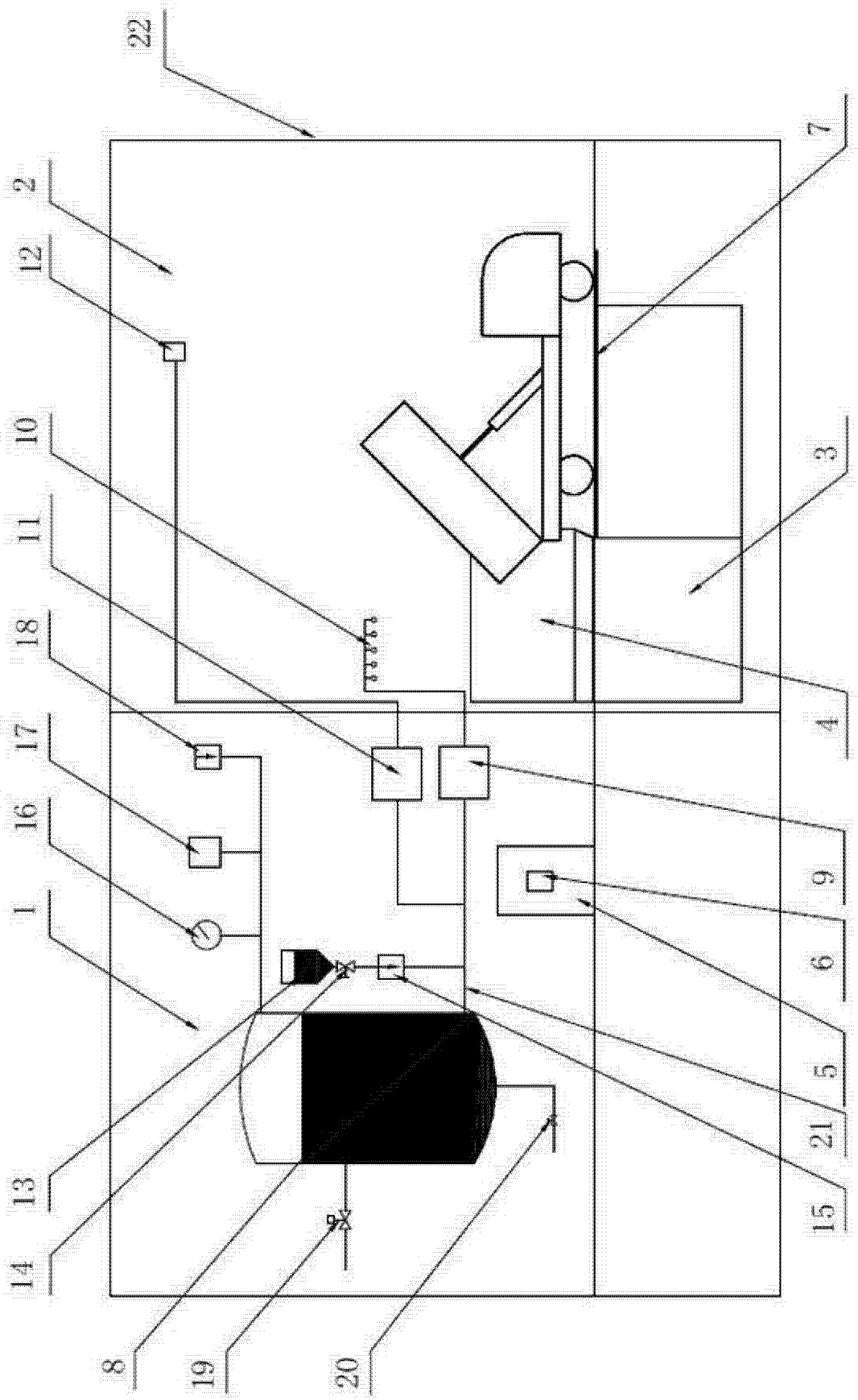


图 1